BÀI 4. CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mục tiêu:

Dự án đầu tư thường có thời gian thực hiện kéo dài. Trong thời gian này, vốn nằm khê đọng và không sinh lời. Nếu dự án bị chậm tiến độ sẽ làm kéo dài thời gian vốn không sinh lời, làm dự án bị đội vốn và do đó giảm hiệu quả hoạt động của dự án. Vì vậy, quá trình thực hiện dự án cần đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Bài học này cung cấp cho sinh viên các công cụ kỹ thuật quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

2.4. Kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án (PERT) và phương pháp đường găng (CPM)

2.4.1 Lịch sử ra đời của kỹ thuật PERT/CPM

Một trong những kỹ thuật cơ bản để quản lý tiến độ dự án là Kỹ thuật Tổng quan Đánh giá Dự án (PERT - Program Evaluation and Review Technique) và Phương pháp Đường găng (Critical Path Method - CPM).

Phương pháp đường găng (CPM) được công ty Dupont và Remington Rand phát triển trong cùng một thời kỳ để trợ giúp việc quản lý xây dựng và bảo trì các nhà máy hóa chất. Đặc điểm nổi bật của CPM là việc thỏa hiệp thời gian và chi phí cho nhiều hoạt động dự án khác nhau.

Phương pháp PERT được phát triển vào cuối thập niên 1950, dùng để điều hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển tên lửa đối cực. PERT được phát triển nhằm xử lý các thời gian công việc không chắc chắn.

Tuy có những nét khác nhau, như PERT giả định thời gian thực hiện các công việc thay đổi nhưng có thể tính được nhờ phương pháp xác suất còn CPM lại sử dụng các ước lượng thời gian xác định, nhưng cả hai kỹ thuật đều chỉ rõ mối quan hệ liên tục giữa các công việc, đều đặn đến tính toán đường găng, cùng chỉ ra thời gian dự trữ của các công việc. Do vậy, trong các sách báo khi đề cập đến phương pháp quản lý tiến độ thường viết đồng thời tên của hai phương pháp (PERT/CPM). Với mục đích chính là giới thiệu kỹ thuật quản lý tiến độ dự án nên phần dưới đây trình bày những nội dung cơ bản của hai phương pháp mà không đi sâu phân biệt sự khác nhau giữa hai phương pháp sử dụng để điều phối tiến độ.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

2.4.2 Công dụng của sơ đồ PERT/CPM

PERT/CPM rất hữu ích vì nó cung cấp những thông tin sau:

- Thời gian hoàn thành dự án mong muốn
- Khả năng hoàn thành trước ngày chỉ định
- Những công việc găng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn thành dự án
- Những hoạt động có thời gian dự trữ và có thể thêm nguồn lực cho những công việc găng
- Ngày bắt đầu và kết thúc dự án

PERT/CPM đã được sử dụng để xây dựng, điều hành thực hiện và kiểm tra nhiều loại dự án khác nhau, như:

1. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm hay quy trình mới
2. Xây dựng các nhà máy, công trình và đường sá;
3. Bảo dưỡng các thiết bị lớn và phức tạp
4. Thiết kế và lắp đặt các hệ thống mới

2.4.3 Kỹ thuật PERT/CPM trong quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án

Quy trình quản lý theo phương pháp PERT/CPM được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định các hoạt động của dự án và dự kiến thời gian hoàn thành cho mỗi hoạt động.

Có hai phương pháp chính để dự tính thời gian thực hiện các công việc: phương pháp tất định và phương pháp ngẫu nhiên. Phương pháp tất định bỏ qua yếu tố bất định trong khi phương pháp ngẫu nhiên tính đến sự tác động của các nhân tố ngẫu nhiên khi dự tính thời hạn thực hiện các công việc.

Phương pháp ngẫu nhiên: Dự án hoàn thành vào một ngày nào đó là một yếu tố bất định vì nó chịu tác động của nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Mặc dù không thể biết chắc chắn ngày cụ thể nào là ngày hoàn thành dự án nhưng các nhà quản lý dự án có thể dự tính được ngày sớm nhất và ngày muộn nhất từng công việc dự án phải hoàn thành. Trên cơ sở này, sử dụng các phương pháp toán học có thể xác định tương đối chính xác ngày dự án sẽ hoàn thành. Giả sử thời gian hoàn thành từng công việc như sau: Thời gian cực đại - thời gian dự tính bi quan tương ứng trường hợp công việc tiến hành trong điều kiện không thuận lợi là a, thời gian cực tiểu - thời gian dự tính lạc quan tương ứng trường hợp công việc tiến hành thuận lợi là b và

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

thời gian hoàn thành công việc - tương ứng trường hợp dự án tiến hành bình thường là m. Giả định thời gian hoàn thành từng công việc dự án tuân theo quy luật phân phối β thì giá trị trung bình (thời gian trung bình để thực hiện công việc) được tính như sau:

$$Te = \frac{a + 4m + b}{6}$$

Giả sử thời gian hoàn thành các công việc của dự án biến động tuân theo quy luật chuẩn và giá trị trung bình trong phân phối chuẩn (tương ứng với thời gian trung bình ở đây) là thời gian hoạt động kỳ vọng theo đường găng thì đại lượng z trong phân phối chuẩn được tính như sau:

$$\boldsymbol{Z = \frac{S - D}{\sigma_{\text{đường găng}}}}$$

Trong đó:

S : Thời gian dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án

D: Độ dài thời gian hoàn thành các công việc găng

σ : Độ lệch chuẩn của thời gian hoàn thành các công việc găng.

Khi đó: $\mathbf{D} = \sum_i^n \boldsymbol{Te_i}$

i là các công việc găng

Như vậy, khi phương sai càng lớn thì tính không chắc chắn về thời gian hoàn thành dự án tăng.

Giả sử các công việc độc lập nhau thì thời gian hoàn thành dự án là tổng thời gian kỳ vọng của các công việc trên tuyến găng và phương sai hoàn thành dự án cũng là tổng phương sai của các công việc trên tuyến găng đó:

$$\boldsymbol{\sigma_{\text{đường găng}}} = \sqrt[2]{\boldsymbol{\sigma^2_{\text{đường găng}}}}$$

Trong đó:

$$\boldsymbol{\sigma^2_{\text{đường găng}}} = \sum \boldsymbol{\sigma^2_{cv\ \text{găng}}}$$

Phương pháp tất định: Trong trường hợp số liệu về thời gian thực hiện các công việc lặp lại tương tự nhau ở nhiều dự án, người ta bỏ qua việc tính toán chênh lệch. Khi đó thời gian ước tính để hoàn thành từng công việc là giá trị trung bình của tập hợp số liệu. Phương pháp ước tính thời gian như vậy gọi là phương pháp tất định.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trong thực tế cả phương pháp tất định và ngẫu nhiên đều không có sẵn số liệu về thời gian hoàn thành và các công việc. Trong trường hợp đó có thể sử dụng một trong các kỹ thuật sau:

Phương pháp mô đun. Theo phương pháp này các hoạt động được chia nhỏ thành các thao tác. Tổng thời gian thực hiện các thao tác phản ánh giá trị gần đúng của thời gian cần thiết thực hiện công việc. Thời gian thực hiện thao tác được xây dựng dựa vào kinh nghiệm thực hiện nó trước đó.

Kỹ thuật đánh dấu công việc. Khi thực hiện một hay nhiều dự án sẽ có rất nhiều công việc chuẩn được lặp lại. Trên cơ sở thống kê những số liệu có thể tính được thời gian trung bình thực hiện công việc chuẩn, và do đó, tính được thời gian hoàn thành các công việc dự án.

Kỹ thuật tham số. Trên cơ sở xác định biến độc lập, tìm mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Một kỹ thuật quan trọng dùng xác định mối quan hệ này là phương pháp hồi quy. Dựa vào phương pháp hồi quy ta xác định được các tham số thời gian hoàn thành công việc.

Bước 2: Thiết lập mạng dự án

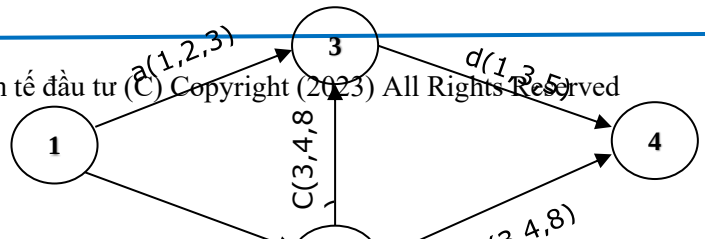
Bước 3: Xác định đường găng và các công việc cần tập trung chỉ đạo

Bước 4: Tính xác suất hoàn thành dự án.

Ví dụ 1: Cho bảng phân tích công việc của một dự án như sau:

Công việc	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
Công việc trước	-	-	-	a	b	d,e	b	d,e	c,g,h	f,i
Thời gian	6	4	3	8	8	10	9	8	6	3

Ví dụ: Cho 3 ước lượng thời gian của mỗi công việc như bảng dưới. Hãy tìm xác suất dự án đầu tư sẽ hoàn thành trong thời hạn 13 ngày



Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bảng 2.2 Tính thời gian thực hiện công việc theo phương pháp ngẫu nhiên					
Công việc	**Thời gian cực đại**	**Thời gian cực tiểu**	**Thời gian xuất hiện nhiều nhất**	**Thời gian trung bình**	**Phương sai**
	(a)	(b)	(m)	(Te)	δ^2
a	1	2	3	2	1/9
b	2	4	8	4,33	1
c	3	4	8	4,5	0,69
d	1	3	5	3	0,44
e	3	4	8	4,5	0,69

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Đường găng là đường nối gồm các công việc b – c – d với tổng chiều dài là

$$4,33 + 4,5 + 3 = 11,83$$

Phương sai các công việc trên đường găng:

$$\delta^2_T = 1 + 0,69 + 0,44 = 2,13$$

Tính D = 4,33 + 4,5 + 3 = 11,83

Tính Z

$$Z = \frac{13 \text{ ngày} - 11,83 \text{ ngày}}{2,318} = 0,800$$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được p = 0,7881. Vậy xác suất hoàn thành dự án đầu tư này trong thời hạn 13 ngày là 78,81%.

2.4.4 Khái niệm và cấu trúc của GANTT

Biểu đồ theo dõi tiến độ Gantt.

Biểu đồ GANTT xuất hiện từ năm 1917, do nhà Hóa học Henry L.GATT (Hoa kỳ) phát minh ra khi ông đang quản lý một dự án nghiên cứu và triển khai. Biểu đồ GANTT là phương pháp trình bày tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các công việc ảu dự án theo trình tự thời gian. Mục đích của GANTT là xác định một tiến độ hợp lý nhất để thực hiện các công việc khác nhau của dự án. Tiến độ này tùy thuộc vào độ dài công việc, những điều kiện ràng buộc và kỳ hạn phải tuân thủ.

Biểu đồ Gantt theo dõi tiến độ cho biết tiến độ dự kiến, tiến độ thực tế, và xu hướng của tiến độ hoàn thành dự án.

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ Gantt theo dõi tiến độ thực hiện

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Biểu đồ 2.1 là một minh hoạ về biểu đồ Gantt theo dõi tiến độ. Cột dọc bên trái cho biết tên công việc, thứ tự thực hiện các công việc, thời gian thực hiện công việc. Dòng ngang trên cùng là dòng thời gian. Mỗi công việc được thể hiện bằng một đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng chính bằng thời gian thực hiện công việc đó. Đường nét đứt thể hiện thời gian dự trữ của công việc.

Nhìn vào biểu đồ 2.1 có thể thấy dự án có 7 công việc, công việc bắt đầu là công việc A, B, E. Công việc kết thúc là công việc G. Thời điểm kết thúc công việc G là tuần thứ 22 nên thời gian thực hiện dự án sẽ là 22 tuần.

Như vậy, biểu đồ GANTT có cấu trúc gồm:

- Cột dọc trình bày công việc. Thời gian thực hiện từng công việc được trình bày trên trục hoành.

- Mỗi đoạn thẳng thể hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài của công việc đó. Vị trí của đoạn thẳng thể hiện quan hệ thứ tự trước sau giữa các công việc.

2.4.5 Tác dụng và hạn chế của GANTT

Biểu đồ GANTT có một số tác dụng sau:

- Phương pháp biểu đồ GANTT dễ đọc, dễ nhận biết hiện trạng thực tế của từng nhiệm vụ cũng như tình hình chung của toàn bộ dự án
- Dễ xây dựng, do đó, nó được sử dụng khá phổ biến.
- Thông qua biểu đồ có thể thấy được tình hình nhanh chậm của các công việc, và tính liên tục của chúng. Trên cơ sở đó có biện pháp đẩy nhanh tiến trình, tái sắp xếp lại công việc để đảm bảo tính liên tục và tái phân phối lại nguồn lực cho từng công việc nhằm đảm bảo tính hợp lý.
- Biểu đồ thường có một số ký hiệu riêng để nhấn mạnh những vấn đề liên quan đặc biệt đến công việc.
- Đôi khi người ta xây dựng 2 sơ đồ GANTT: một cho thời gian triển khai sớm nhất và một cho thời gian triển khai muộn nhất. Để xây dựng sơ đồ GANTT triển khai muộn người ta xuất phát từ sơ đồ GANTT triển khai sớm. Các công việc có thể triển khai muộn nhưng thời gian bắt đầu và kết thúc dự án không được thay đổi.

Hạn chế GANTT

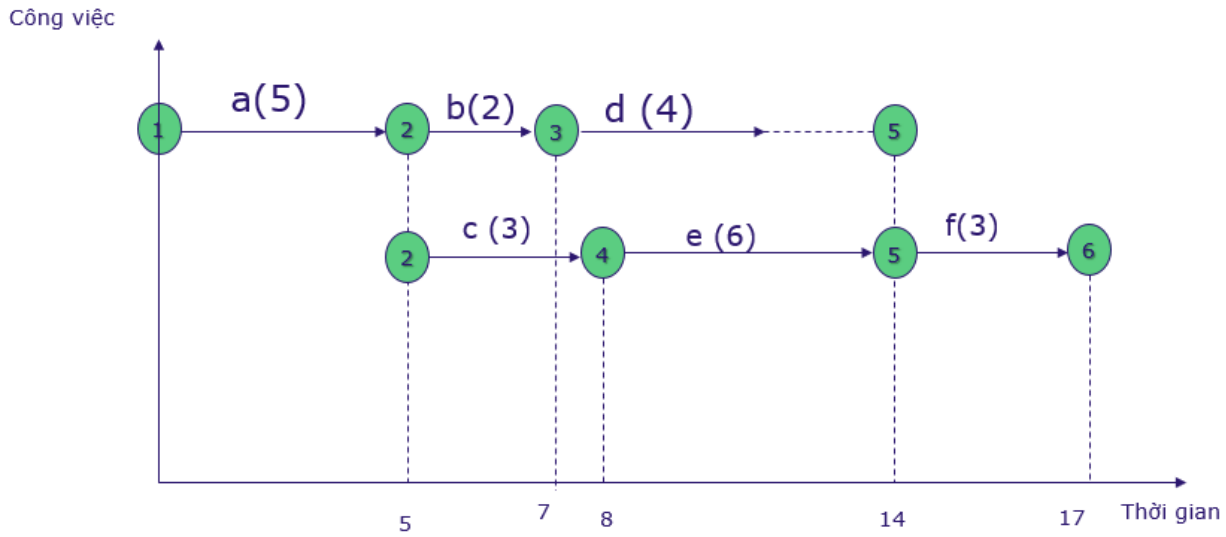
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Đối với những dự án phức tạp gồm hàng trăm công việc cần phải thực hiện thì biểu đồ GANTT không thể chỉ ra đủ sự tương tác và mối quan hệ giữa các loại công việc. Trong nhiều trường hợp nếu phải điều chỉnh lại biểu đồ thì việc thực hiện rất khó khăn phức tạp. Khó nhận biết công việc nào tiếp theo công việc nào khi biểu đồ phản ánh quá nhiều công việc liên tiếp nhau.

Quan hệ giữa PERT và GANTT

Do những lợi thế của sơ đồ GANTT nên trong nhiều trường hợp người ta chuyển PERT sang sơ đồ GANTT để tiện theo dõi. Từ sơ đồ PERT có thể chuyển trực tiếp thành sơ đồ GANTT hoặc thông qua sơ đồ PERT điều chỉnh.

Sơ đồ 2.1: sơ đồ PERT điều chỉnh



Nhìn vào sơ đồ 2.1 ở trên có thể thấy, trong sơ đồ PERT điều chỉnh có nhiều nút (sự kiện) hơn vì mỗi công việc đều bắt đầu từ một nút riêng và kết thúc tại nút khác. Các mũi tên cho biết trình tự và độ dài của các công việc. Các đường đậm nét biểu hiện thời gian hoàn thành công việc các đường đứt nét biểu hiện độ trễ thời gian.

Từ PERT điều chỉnh vẽ được sơ đồ GANTT sau khi liệt kê tất cả các công việc cần thực hiện theo một trình tự nào đó.

ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved